

Unsere LEDs verbinden wir in Parallelschaltung.
Faellt eine LED aus, leuchtet die andere weiter.

LEDs duerfen nicht zu viel Strom bekommen.
Der Vorwiderstand begrenzt ihn.
Wie viel Strom eine LED vertraegt,
steht in ihrem Datenblatt.
Oft reichen schon wenige mA, damit sie hell genug leuchtet.

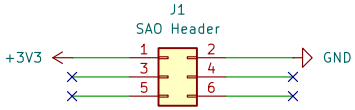
Berechnung mit dem Ohm'schen Gesetz:

R = (U_Versorgung − U_LED) / I_LED

Die LED−Spannung (U_LED) haengt von der Farbe und dem verwendeten LED−Typ ab.
Den genauen Wert findet man im Datenblatt.

Online findet man hilfreiche LED−Vorwiderstandsrechner.

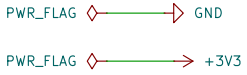
Allgemein: Je groesser der Widerstand,
desto weniger hell leuchtet die LED.



x steht fuer "no connect":

Unser SAO Header hat 6 Pins,
wir brauchen aber nur 2.

Der Rest bleibt unverbunden.



Unser PCB wird ueber den SAO−Stecker mit Strom versorgt.
KiCad erkennt das nicht automatisch.

Mit PWR_FLAG zeigen wir KiCad,
dass 3V3 und GND von aussen versorgt werden.

Sheet: / File: frog.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1